

PARA EQUIPOS COMPETIDORES

CONTENIDO
1. Descripción general de la competencia
2. Visión general de la misión
3. Hoja de ruta por fases (calendario)
4. Requisitos técnicos detallados
5. Telemetría, comandos y modo simulación
6. Pruebas ambientales obligatorias
7. Revisiones de diseño (PDR / CDR / PFR)
8. Fin de semana de lanzamiento
9. Estrategia ganadora: consejos clave
10. Checklist maestro del equipo

1. Descripción General de la Competencia

¿Qué es CanSat?

CanSat es una competencia de diseño-construcción-vuelo organizada por la American Astronautical Society. Proporciona a los equipos la experiencia completa del ciclo de vida de un sistema aeroespacial real, desde la revisión de diseño preliminar hasta la revisión post-vuelo. Cada equipo es evaluado en entregables del mundo real: cronogramas, presentaciones de diseño y vuelos de demostración.

Estructura de la Competencia — 5 Fases

Fase	Período	Actividades Clave	Entregables
Fase 1	Sep–Nov 2024	Solicitud de inscripción y pago. Competencia interna en la institución para seleccionar hasta 3 equipos.	Formulario de aplicación + USD 200 (no reembolsable). Fecha límite: 1 nov 2024.
Fase 2 PDR	Nov 2024–Ene 2025	Diseño preliminar, prototipado, pruebas de conceptos. Generación del paquete PDR.	Cansat2026_XXXX_pdr_vYY.pdf Fecha límite: 31 ene 2025 23:59:59 UTC
Fase 3 CDR	Feb–Mar 2025	Diseño final, pedido de componentes, fabricación, pruebas de subsistemas, desarrollo de la unidad de vuelo.	Cansat2026_XXXX_cdr_vYY.pdf Fecha límite: 28 mar 2025 23:59:59 UTC
Fase 4 Lan zamiento	6–7 Jun 2025	Revisión de preparación para vuelo (FRR) el viernes. Lanzamiento el sábado.	Cansat listo para volar + Flight_XXXX_.csv Fecha límite entrega datos: 7 jun 2025
Fase 5 PFR	8 Jun 2025	Presentación de resultados de vuelo de 15 min + 5 min de preguntas. Entrega de slides a las 9:30 AM.	Cansat2026_XXXX_pfr_vYY.pdf Fecha límite: 8 jun 2025 09:30 Local

✓ **REGLA CLAVE:** Hasta 3 equipos por institución. Máx. 10 miembros (equipos de pregrado). Solo 40 equipos son seleccionados a nivel global.

■ Los equipos de EE.UU. tienen cupo garantizado (mín. 20). Para otros países: cupo por ranking round-robin entre países.

2. Visión General de la Misión

Concepto de Operaciones (CONOP)

El CanSat consiste en un **contenedor** (nose cone del cohete) y un **payload** (carga útil) que trabajan juntos durante el vuelo. A continuación se describe cada etapa de la misión:

Etapa	Altitud / Condición	Evento / Acción del sistema
ASCENSO	0 → Apogeo	El contenedor+payload funcionan como nose cone del cohete. Transmisión de telemetría a 1 Hz.
SEPARACIÓN	Apogeo (ejection charge)	La carga de eyección del motor expulsa el contenedor del cohete. Se despliega el paracaídas del contenedor. Descenso ≤ 15 m/s (± 3 m/s).
RELEASE PAYLOAD	80% del apogeo	El payload se libera del contenedor y despliega el sistema de descenso tipo paraglider. Descenso promedio: 5 m/s (± 3 m/s).
DESCENSO CONTROLADO	80% apogeo → 2m	El payload navega hacia el punto objetivo usando el paraglider. Cámara apunta al suelo. Telemetría continua.
LIBERACIÓN DEL INSTRUMENTO	2 m sobre el suelo	Se libera el huevo de gallina (54-64 g) sin romperlo. La segunda cámara registra el evento.
ATERRIZAJE	Suelo	Baliza audible activada. Recuperación por el equipo. Entrega del Cansat a los jueces SIN desarmar.

Estados de Software del Payload (STATE en telemetría)

El software debe transitar entre los siguientes estados y reportarlos en la telemetría: **LAUNCH_PAD** → **ASCENT** → **APOGEE** → **DESCENT** → **PROBE_RELEASE** → **PAYLOAD_RELEASE** → **LANDED**.

✓ El instrumento es un huevo de gallina real (54-64 g). Diseña el mecanismo de liberación para NO romperlo. Esto puntúa directamente el día del lanzamiento.

3. Hoja de Ruta Detallada por Fases

FASE 1: APLICACIÓN

Sep – Nov 2024

- Revisar la guía de competencia 2026 completa.
- Formar el equipo (3-10 estudiantes) y designar al asesor docente.
- Realizar competencia interna si hay más de 3 equipos en la institución.
- Pagar la cuota de inscripción: USD 200 (no reembolsable) antes del 1 nov 2024.
- Elegir un número de equipo de 4 dígitos para NETID/PANID del XBEE.
- Definir roles iniciales: líder de proyecto, subsistemas, software, etc.

■ **Entregable:** *Formulario de aplicación + comprobante de pago*

FASE 2: DISEÑO PRELIMINAR (PDR)

Nov 2024 – 31 Ene 2025

- Comprender a fondo todos los requisitos del Competition Guide.
- Definir el CONOP (Concepto de Operaciones) completo.
- Realizar trades de conceptos: tipo de paraglider, mecanismo de liberación, sensores.
- Seleccionar microcontrolador, radios XBEE (2.4 GHz o 900 MHz), sensores de presión/IMU.
- Diseñar la arquitectura de la estación terrena y el formato de telemetría.
- Elaborar el presupuesto preliminar (límite: USD 1 000 total).
- Generar cronograma de desarrollo detallado.
- Preparar paquete PDR usando la plantilla oficial del sitio web.
- Enviar PDF con nombre: Cansat2026_XXXX_pdr_vYY.pdf antes del 31 ene 2025.
- Reservar horario de presentación vía teleconferencia (30 min).

■ **Entregable:** *Cansat2026_XXXX_pdr_vYY.pdf — 31 Ene 2025 23:59:59 UTC*

FASE 3: DISEÑO CRÍTICO (CDR)

Feb – 28 Mar 2025

- Resolver todos los TBD y TBR del PDR.
- Finalizar diseño y ordenar todos los componentes.
- Fabricar y ensamblar estructura: contenedor (impresión 3D PLA+) y nose cone.
- Verificar dimensiones: diámetro shoulder 136 mm, diámetro superior 144.4 mm, alto 250 mm.
- Integrar electrónica: microcontrolador, XBEE, GPS, IMU, sensores de presión y temperatura.
- Desarrollar el software de vuelo con todos los estados y comandos requeridos.
- Desarrollar el software de la estación terrena con GUI, gráficas en tiempo real y modo simulación.
- Realizar pruebas de subsistemas y documentar resultados.
- Verificar que TODOS los requisitos S1-S21, E1-E8, X1-X5, SN1-SN9, G1-G17, F1-F8 se cumplen.
- Enviar PDF con nombre: Cansat2026_XXXX_cdr_vYY.pdf antes del 28 mar 2025.

■ **Entregable:** *Cansat2026_XXXX_cdr_vYY.pdf* — 28 Mar 2025 23:59:59 UTC

FASE 4: PRUEBAS AMBIENTALES

Abr – 23 May 2025

- Ejecutar las 4 pruebas ambientales obligatorias: Drop, Thermal, Vibration, Vacuum.
- Grabar video de cada prueba (orientar el teléfono horizontalmente).
- Documentar usando la plantilla oficial del Environmental Test Document.
- Verificar que el Cansat pasa cada prueba sin pérdida de energía ni componentes.
- Enviar: Cansat2026_XXXX_env.pdf antes del 23 may 2025 (solo se acepta una entrega).

■ **Entregable:** *Cansat2026_XXXX_env.pdf* — 23 May 2025 23:59:59 UTC

FASE 5: LANZAMIENTO Y PFR

5–8 Jun 2025

- 5 Jun: Briefing pre-vuelo (presencial).
- 6 Jun: FRR — presentar el Cansat completamente ensamblado y listo para volar (30 min).
- 6 Jun: Pasar drop test y fit check (necesario para poder volar).
- 7 Jun: Entregar Cansat a las 12:00 hs. Lanzamiento a las 13:00 hs.
- 7 Jun: Operar la estación terrena, recuperar el Cansat y entregar USB con CSV al juez.
- 8 Jun: Entregar slides de PFR a las 9:30 AM. Presentación de 15+5 min. Premiación.

■ **Entregable:** *Flight_XXXX.csv (7 Jun) + Cansat2026_XXXX_pfr_vYY.pdf (8 Jun 09:30 Local)*

4. Requisitos Técnicos Detallados

4.1 Requisitos Operacionales

Req.	Descripción
C1	El payload funciona como nose cone durante el ascenso del cohete.
C4	Descenso contenedor+paracaídas: ≤ 15 m/s (± 3 m/s) tras la separación del cohete.
C5	El payload se libera del contenedor al 80% del apogeo.
C6	El payload despliega el sistema paraglider al 80% del apogeo.
C7	Descenso del payload promedio: 5 m/s (± 3 m/s) con el paraglider activo.
C8	El payload debe navegar hacia el punto objetivo.
C9	Telemetría transmitida a 1 Hz.
C10	Cámara 1: graba la separación del payload y el despliegue del paraglider.
C11	Cámara 2: apunta hacia el suelo durante el descenso.
C12	Liberar el huevo protegido a 2 m del suelo sin romperlo.
C13	Baliza audible independiente (batería y electrónica propias).
C14	Costo total del Cansat $\leq$ USD 1 000 (incluye equipos de años anteriores a valor de mercado).

4.2 Requisitos Estructurales Críticos

Req.	Descripción
S1	Masa total (Cansat + contenedor): 1 000 g $\pm$ 10 g.
S3	Radio del nose cone: exactamente 71 mm.
S7	Altura del nose cone: mínimo 76 mm.
S8	Estructura debe soportar 15 G de vibración.
S9	Estructura debe sobrevivir 30 G de choque.
S10	Longitud del shoulder: 90-120 mm.
S11	Diámetro del shoulder: 136 mm.
S12	Diámetro sobre el shoulder: 142 mm (guía dice 144.4 mm en Apéndice F).
S13	Espesor de paredes (impresión 3D): mínimo 2 mm; no debe flexarse bajo estrés.
S14	Longitud del contenedor sobre el shoulder: 200 mm $\pm$ 5%.

4.3 Requisitos Eléctricos y de Comunicaciones

Req.	Descripción
E1/E2	Baterías permitidas: alcalinas, Ni-Cad, Ni-MH o Litio (NO LiPo). Las celdas de Litio deben tener empaque metálico tipo 18650.
E3	Interruptor de encendido fácilmente accesible desde el exterior del contenedor.
E4	Orificios de acceso $\leq$ 10 mm en el contenedor.

Req.	Descripción
E5	Indicador de encendido requerido.
E6	Operación mínima de 2 horas integrado al cohete.
E7/E8	La baliza audible opera con batería separada e interruptor propio.
X1	Radios XBEE: 2.4 GHz series o 900 MHz. NO modo broadcast.
X2	NETID/PANID del XBEE configurado con el número de equipo.
X5	Telemetría incluye: altitud, presión, temperatura, voltaje, GPS, echo de comando.

4.4 Requisitos de Sensores

Req.	Descripción
SN1	Altitud calculada a partir de presión barométrica.
SN2	Temperatura interior del payload.
SN3	Voltaje de la batería.
SN4	Posición GPS.
SN5	Aceleración y tasa de rotación (IMU 6-DOF mínimo).
SN6	Video de despliegue del paraglider al 80% del apogeo.
SN7/8	Video apuntando al suelo, captura liberación del huevo.
SN9	Cámaras en color, resolución mínima 640×480.

5. Telemetría, Comandos y Modo Simulación

5.1 Formato del Paquete de Telemetría (1 Hz)

El Cansat transmite un paquete ASCII cada segundo una vez recibido el comando CXON. Cada campo está separado por comas. El paquete termina con retorno de carro. No usar comas dentro de los datos.

Req.	Descripción
TEAM_ID	Número de equipo de 4 dígitos. Ej: 1000
MISSION_TIME	Tiempo UTC hh:mm:ss. Ej: 13:14:02
PACKET_COUNT	Contador total de paquetes desde encendido. Se resetea con comando. Persiste en resets del procesador.
MODE	F = Flight mode, S = Simulation mode
STATE	Estado del SW: LAUNCH_PAD, ASCENT, APOGEE, DESCENT, PROBE_RELEASE, PAYLOAD_RELEASE, LANDED
ALTITUDE	Altitud en metros sobre nivel del suelo en el pad. Resolución: 0.1 m.
TEMPERATURE	Temperatura interior en °C. Resolución: 0.1 °C.
PRESSURE	Presión en kPa. Resolución: 0.1 kPa.
VOLTAGE	Voltaje del bus de potencia. Resolución: 0.1 V.
GYRO_R/P/Y	Giroscopio en grados/seg para Roll, Pitch, Yaw.
ACCEL_R/P/Y	Acelerómetro en grados/seg ² para Roll, Pitch, Yaw.
MAG_R/P/Y	Magnetómetro en Gauss para Roll, Pitch, Yaw.
AUTO_GYRO_ROT	Tasa de rotación del auto-gyro relativa al Cansat. Resolución: 1°/s.
GPS_TIME	Hora UTC del GPS. Resolución: 1 segundo.
GPS_ALTITUDE	Altitud GPS sobre nivel del mar en metros. Resolución: 0.1 m.
GPS_LAT/LON	Latitud y longitud en grados decimales. Resolución: 0.0001°.
GPS_SATS	Número de satélites GPS trackeados (entero).
CMD_ECHO	Texto del último comando recibido y procesado. Sin comas.
[,OPT_DATA]	Campos opcionales adicionales. Precedidos por dos comas.

5.2 Definición de Ejes (Estándar de la industria satelital)

Alineación perfecta: eje +Z (Yaw) apunta hacia la Tierra (nadir), eje +Y (Pitch) apunta al Sur, eje +X (Roll) apunta al Este. La cámara debe apuntar al Norte (dirección -Y).

5.3 Comandos del Payload

Comando	Formato	Descripción
CX – Telemetría ON/OFF	CMD,,CX,	Activa/desactiva la transmisión de telemetría.
ST – Set Time	CMD,,ST, GPS	Establece el tiempo de misión manualmente o desde el GPS.

Comando	Formato	Descripción
SIM – Control Simulación	CMD,,SIM,	Habilita/activa/desactiva el modo simulación (requiere ambos ENABLE y ACTIVATE).
SIMP – Presión Simulada	CMD,,SIMP,	Envía valor de presión simulada al payload (solo en modo SIM).
CAL – Calibrar Altitud	CMD,,CAL	Calibra la altitud a 0 m en el pad de lanzamiento. También resetea algoritmos de recuperación.
MEC – Actuador	CMD,,MEC,,	Activa/desactiva mecanismos específicos (definidos por el equipo).

✓ El modo **SIMULACIÓN** requiere **ENABLE + ACTIVATE**. Nunca mezclar datos reales con datos simulados — causó fallas en vuelos anteriores.

■ **CUIDADO:** el comando **CAL** es crítico. Al menos 3 equipos fallaron la misión el año anterior por resets del procesador. Implementar recuperación ante resets.

6. Pruebas Ambientales Obligatorias

Se deben realizar 4 pruebas y documentarlas con video + documento oficial. Solo se acepta UNA entrega. Las entregas tardías no se puntúan.

#	Prueba	Objetivo	Procedimiento Resumido	Criterio de Pase
1	DROP TEST (~30 G)	Verificar resistencia del paracaídas, puntos de anclaje y montaje de componentes.	Usar cuerda de kevlar de 61 cm fijada a estructura rígida. Elevar el Cansat hasta que los puntos de anclaje queden a la misma altura. Soltar. Verificar que no se pierde energía ni componentes.	Cansat enciende, no pierde energía, telemetría continua, sin partes sueltas.
2	THERMAL TEST (60°C, 2 hs)	Verificar operación en ambiente caliente (hasta 35°C en el pad).	Colocar Cansat en cámara térmica. Calentar a 60°C. Mantener 2 horas (ciclar entre 55-60°C). Probar mecanismos con el Cansat aún caliente.	Todos los componentes operativos. Epoxy y composites mantienen integridad estructural.
3	VIBRATION TEST (0-233 Hz)	Verificar integridad de montajes, conexiones y batería.	Usar lijadora orbital aleatoria (12000-14000 opm) fijada en morsa. Ciclar ON/OFF 5 veces (5 seg ON, apagar completo). Total ~1 min de exposición.	Sin componentes sueltos. Acelerómetro continúa midiendo. Conexiones intactas.
4	VACUUM TEST	Verificar el despliegue autónomo de mecanismos por cambio de altitud.	Suspender el Cansat en cámara de vacío (balde 18L + polycarbonato + aspiradora). Monitorear telemetría. Reducir presión hasta altitud pico. Dejar entrar aire lentamente. Grabar video.	Todos los mecanismos se activan correctamente por cambio de altitud. Telemetría guardada.

✓ **Recomendación: adjuntar un termistor/termopar al Cansat (no al aire) en el Thermal Test. El aire llega a 60°C mucho antes que el Cansat.**

■ **NO usar disco de lija rotatorio. Solo lijadora orbital aleatoria (random orbital sander). Documenta el número de modelo.**

7. Revisiones de Diseño: PDR / CDR / PFR

7.1 PDR — Revisión de Diseño Preliminar (31 Ene 2025)

- Comprensión de los requisitos de la misión CanSat.
- Asignación y derivación de requisitos de sistema y subsistema.
- Definición del CONOP (Concepto de Operaciones).
- Visión general del diseño preliminar que cumple los requisitos.
- Resultados de trades de diseño (o identificación de los necesarios).
- Prototipado o pruebas de concepto (o identificación de los necesarios).
- Presupuesto preliminar (< USD 1 000).
- Cronograma de desarrollo detallado.
- Presentación: 30 min vía teleconferencia. Se permiten preguntas durante.

7.2 CDR — Revisión de Diseño Crítico (28 Mar 2025)

- Todos los TBD y TBR del PDR deben estar resueltos.
- Resultados de diseño detallado y análisis por subsistema.
- Verificación de que el diseño cumple todos los requisitos.
- Identificación de pruebas de subsistema y sistema para verificación.
- Resultados de pruebas de verificación completadas hasta la fecha.
- Resumen de operaciones de misión y secuencia de eventos del día de lanzamiento.
- Presupuesto y cronograma actualizados.
- Presentación: 30 min vía teleconferencia. Material extra en backup slides permitido.

7.3 PFR — Revisión Post-Vuelo (8 Jun 2025)

- Resumen de objetivos de la misión y diseño del Cansat.
- Comparación del CONOP planificado vs. el real ejecutado.
- Datos crudos y procesados de las operaciones de vuelo.
- Análisis de fallas y evaluación (para objetivos no cumplidos).
- Entrega de slides al juez entre 9:00 y 9:30 AM en USB.
- Presentación: 20 min (15 min + 5 min preguntas). Premios al final.

✓ **CONVENCIÓN DE NOMBRE DE ARCHIVOS** — Cansat2026_XXXX_pdr_vYY.pdf. Incrementar el número de versión en cada reenvío. El incumplimiento elimina al equipo.

■ **Entregas tardías NO son aceptadas bajo NINGUNA circunstancia. Sube los documentos varios días antes.**

8. Fin de Semana de Lanzamiento (5–8 Jun 2025)

8.1 Cronograma General

Día	Horario	Evento
Jueves 5 Jun	Por confirmar	Pre-Flight Briefing (briefing de seguridad y operaciones).
Viernes 6 Jun	Turnos de 30 min	Flight Readiness Review (FRR): presentar Cansat completamente ensamblado y funcional. Drop Test + Fit Check.
Sábado 7 Jun	08:00-12:00	Preparaciones finales, pruebas y check-in del Cansat.
Sábado 7 Jun	12:00	Entrega del Cansat en el check-in (apagado y en configuración de vuelo).
Sábado 7 Jun	13:00	Inicio de lanzamientos en grupos de 5. Cada ronda: 30 min.
Sábado 7 Jun	Post-lanzamiento	Recuperar Cansat, entregar USB con CSV al juez. Revisión onsite de datos.
Domingo 8 Jun	09:00-09:30	Entrega de USB con slides PFR al juez designado.
Domingo 8 Jun	09:30 AM →	Presentaciones PFR (15+5 min). Premiación al finalizar.

8.2 Asignación de Roles del Equipo (obligatoria en FRR)

- **Mission Control Officer (MCO):** responsable de coordinar el equipo en el lanzamiento. Realiza la cuenta regresiva (5→1). No puede tener otro rol.
- **Ground Station Crew:** monitorea telemetría y envía comandos. Solo ellos en la estación.
- **Recovery Crew (1-2 personas):** rastrea y recupera el Cansat. Entrega al check-in SIN desarmar.
- **Cansat Crew:** prepara e integra el Cansat al cohete. Verifica su estado.

8.3 Reglas Críticas del Día de Lanzamiento

- El Cansat debe entregarse a las 12:00 hs APAGADO y en configuración de vuelo.
- 15 min antes de la ronda de lanzamiento: retirar, encender e insertar al cohete.
- -100 pts por entregar el Cansat después de las 12:00 hs.
- -50 pts por no lanzar en la ronda asignada.
- -50 pts si se debe descargar el Cansat del cohete ya en el pad.
- -100 pts adicionales si se necesita desarmar el Cansat.
- 0 puntos del día de vuelo si se recupera el Cansat ya desarmado.

✓ El Manual de Operaciones de Misión (3-ring binder) es obligatorio y será revisado en el FRR. Incluir checklists para: configuración de GCS, preparación del Cansat, integración al cohete, procedimiento de lanzamiento y remoción.

9. Estrategia Ganadora: Consejos Clave por Área

9.1 Hardware y Mecánica

- Verificar dimensiones del contenedor con calibre ANTES de imprimir en 3D. Una diferencia de 1 mm puede impedir pasar el fit check.
- La masa total es $1\,000\text{ g} \pm 10\text{ g}$. Pesar todos los componentes desde el CDR para no tener sorpresas.
- El nose cone debe ser UNA SOLA PIEZA, simétrico, sin aberturas, radio exacto de 71 mm.
- Todos los mecanismos deben operar a 60°C (los servos, motores y actuadores lineales son sensibles a la temperatura).
- NO usar resortes en contactos eléctricos de baterías — el choque de 30 G puede causar desconexiones momentáneas.
- NO usar materiales LiPo, espuma de bolitas, ni actuadores pirotécnicos.

9.2 Electrónica y Energía

- Verificar operación continua por 2 horas antes de cualquier revisión.
- Usar baterías 18650 de Litio (celdas individuales con empaque metálico) para máxima energía y cumplimiento de reglas.
- Implementar almacenamiento de telemetría a bordo (SD card) como backup ante fallo de radio.
- Usar condensadores en la línea de alimentación para filtrar transientes del reset del procesador.

9.3 Software de Vuelo (errores frecuentes)

- Implementar recuperación ante RESET del procesador: mantener PACKET_COUNT, MISSION_TIME y estado en EEPROM/Flash.
- El comando CAL resetea la altitud a 0 y debe persistir tras un reset.
- Nunca mezclar PRESSURE real con PRESSURE simulada. Separar completamente los paths de datos.
- El modo simulación SOLO se activa con ENABLE + ACTIVATE. Una sola señal no debe activarlo.
- Implementar timeouts en todos los estados para transición automática ante falla de sensor.
- Establecer el tiempo desde la GCS (no tipear manualmente): usar ST, GPS o ST, hh:mm:ss.

9.4 Estación Terrena (Ground Station)

- Fuente de energía de batería ≥ 2 horas. AC no disponible en el campo.
- Usar fuentes de letra $\geq 14\text{pt}$, trazos en negrita, fondo claro (legible bajo sol directo).
- Mostrar TODOS los datos simultáneamente (no usar tabs/pestañas).
- Graficar en tiempo real: altitud, voltaje, acelerómetro y tasa de rotación.
- El archivo CSV debe nombrarse exactamente: Flight_XXXX_.csv y generarse con un click.
- Guardar el CSV en el USB provisto por los jueces inmediatamente después del vuelo.
- Incluir encabezado de columnas en el CSV (examinado en Excel por los jueces).

9.5 Video

- Dos cámaras activas durante TODO el vuelo: una hacia el paraglider, otra al suelo.
- Resolución mínima 640×480 en color. Verificar autonomía de batería de las cámaras.
- Los videos se presentan en el PFR. NO incluir videos en los PDR/CDR.

9.6 Operaciones el Día del Lanzamiento

- Practicar la secuencia completa de lanzamiento al menos 3 veces antes del evento.

- El MCO debe memorizar la secuencia de comandos y la cuenta regresiva.
- Llevar checklist impreso y un radio de comunicación entre el MCO y el Recovery Crew.
- Llevar baterías de repuesto para la GCS, el Cansat y las cámaras.
- Llevar herramientas básicas para ajustes menores (no desarmar el Cansat).

9.7 Presentaciones (PDR, CDR, PFR)

- Usar la plantilla oficial descargada del sitio web de CanSat. Sin plantilla = pérdida de puntos.
- Una slide por ítem del outline. Fondo blanco, números de página, nombre del presentador.
- No incrustar videos ni archivos en PDR/CDR (problemas de seguridad de red de los revisores).
- En el CDR: incluir tabla de 'Cambios desde el PDR' con estado en PDR, estado actual y justificación.
- Discutir abiertamente los problemas encontrados y cómo se resolvieron. Los jueces valoran honestidad.

10. Checklist Maestro del Equipo

Usa esta lista para asegurarte de que nada quede pendiente antes de cada hito.

FASE 1 — Aplicación

- Equipo formado (3-10 miembros + asesor docente).
- Inscripción enviada antes del 1 de noviembre de 2024.
- Cuota de USD 200 pagada antes del 15 de diciembre de 2024.
- Número de equipo de 4 dígitos asignado y configurado en XBEE.

FASE 2 — PDR

- Todos los requisitos del Competition Guide 2026 estudiados y comprendidos.
- CONOP definido y dibujado.
- Trades de diseño realizados (paraglider, estructura, electrónica, SW).
- Presupuesto preliminar calculado (< USD 1 000).
- Cronograma de desarrollo generado.
- Archivo PDR nombrado: Cansat2026_XXXX_pdr_vYY.pdf.
- PDR enviado antes del 31 enero 2025 23:59:59 UTC.
- Horario de teleconferencia PDR reservado.

FASE 3 — CDR

- Todos los TBD/TBR del PDR resueltos.
- Diseño estructural finalizado y planos generados.
- Contenedor impreso y dimensiones verificadas (136 mm shoulder, 144.4 mm superior, 250 mm alto).
- Nose cone fabricado: 1 sola pieza, radio 71 mm, alto mínimo 76 mm.
- Electrónica integrada: microcontrolador, XBEE, GPS, IMU, sensores.
- Software de vuelo completo (todos los estados, comandos y modo simulación).
- Software de GCS completo (GUI, gráficas, modo simulación, exportación CSV).
- Masa total verificada: 1 000 g $\pm$ 10 g.
- Operación de 2 horas verificada con batería.
- Archivo CDR nombrado: Cansat2026_XXXX_cdr_vYY.pdf.
- CDR enviado antes del 28 marzo 2025 23:59:59 UTC.
- Horario de teleconferencia CDR reservado.

PRUEBAS AMBIENTALES

- Drop Test realizado, grabado y documentado (sin pérdida de energía).
- Thermal Test (60°C, 2 horas) realizado, grabado y documentado.
- Vibration Test realizado con lijadora orbital, grabado y documentado.
- Vacuum Test realizado con despliegue de mecanismos verificado.
- Documento ambiental enviado: Cansat2026_xxxx_env.pdf antes del 23 may 2025.

FRR Y DÍA DE LANZAMIENTO

- Cansat completamente ensamblado y funcional para el FRR.
- Fit check pasado (el contenedor entra y sale libremente del airframe).
- Drop test de FRR pasado (sticker de aprobación recibido).
- Roles del equipo asignados y documentados en el Manual de Operaciones.
- Manual de Operaciones (3-ring binder) impreso y completo.
- Cansat entregado al check-in antes de las 12:00 hs, apagado y ensamblado.
- GCS operativa y verificada por el juez de GCS.
- Telemetría recibida antes del lanzamiento y CSV guardado en USB.
- Cansat recuperado SIN desarmar y entregado a los jueces.
- USB con CSV entregado al juez designado.

PFR

- Slides de PFR preparadas (análisis de vuelo, datos reales, comparación con plan).
- Video de vuelo editado y listo para incluir en la presentación.
- USB entregado al juez entre 9:00 y 9:30 AM del domingo 8 de junio.
- Presentación de 15 min + 5 min de preguntas realizada.